



まず、各試薬の物質質量（モル数）を求め、どちらが「限定反応物質（反応の限界を決める物質）」かを確認します。

粗悪試料

① 式量の計算

- 硫酸第一鉄七水和物 ($\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$)

$$55.8 + 32.1 + (16.0 \times 4) + 7 \times (1.0 \times 2 + 16.0) = 278.0$$

- 硫酸アンモニウム ($(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$)

$$2 \times (14.0 + 1.0 \times 4) + 32.1 + (16.0 \times 4) = 132.1$$

- モール塩 ($(\text{NH}_4)_2\text{Fe}(\text{SO}_4)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$) ※生成物

$$2 \times 18.0 + 55.8 + 2 \times 96.1 + 6 \times 18.0 = 392.2$$

② 試薬のモル数計算

- 硫酸第一鉄七水和物 (22 g 使用)

$$\frac{22 \text{ g}}{278.0 \text{ g/mol}} \approx 0.07914 \text{ mol}$$

- 硫酸アンモニウム (10 g 使用)

$$\frac{10 \text{ g}}{132.1 \text{ g/mol}} \approx 0.07570 \text{ mol}$$

③ 限定反応物質の決定

化学反応式より、両者は 1:1 で反応します。

0.07914 mol > 0.07570 mol なので、硫酸アンモニウムの方が少なく、こちらが先に無くなります。

したがって、理論的に生成できるモール塩のモル数は、硫酸アンモニウムと同じ

0.07570 mol となります。

④ 理論収量（グラム）の算出

$$0.07570 \text{ mol} \times 392.2 \text{ g/mol} \approx 29.69 \text{ g}$$

※これが、実験が 100%成功した場合に得られるはずの重さです。

3. 収率 (Percent Yield) の計算

手書きメモより、実際の実験で得られた収量（実験値）を使用します。

① 実験値 (Experimental Value)

メモの計算式「20.0917 - 6.66 = 13.4317」より：

$$13.4317 \text{ g}$$

② 収率の計算式

$$\text{収率 (\%)} = \frac{\text{実験値 (実際に得られた量)}}{\text{理論値 (理論上の最大量)}} \times 100$$

数値を代入します：

$$\text{収率} = \frac{13.4317 \text{ g}}{29.69 \text{ g}} \times 100$$

$$\text{収率} \approx 45.2398 \dots$$

結論

有効数字を考慮（試薬の 10 gや22 gを考慮して 3 桁程度）すると、以下のようになります。

収率： 約 45.2

（もし学校の講義で有効数字 2 桁と指示されている場合は 45 となりますが、天秤の精度が高い実験のようなので小数点以下 1 桁～2 桁まで書くのが一般的です）

全収率（Overall Yield）の計算

最初の原料（硫酸アンモニウム）から計算される「理論的な最大収量」と、今回得られた「再結晶後の質量」を使って計算します。

1. 必要な数値の確認

- **理論収量（理論値）**： 29.69 g
 - これは前回の計算で求めた値です（硫酸アンモニウム 10 g がすべてモール塩になった場合の質量）。
- **実験収量（実験値）**： 6.3053
 - 今回、再結晶によって得られた最終的な質量です。

2. 計算式

$$\text{収率 (\%)} = \frac{\text{再結晶後の質量（実験値）}}{\text{理論収量（理論値）}} \times 100$$

3. 計算の実行

数値を代入します。

$$\text{収率} = \frac{6.3053 \text{ g}}{29.69 \text{ g}} \times 100$$

$$\text{収率} \approx 21.237 \dots$$

結論

有効数字を考慮（3 桁）してまとめます。

答え： 約 21.2 %

（参考）再結晶の回収率

もし、実験の評価として「粗製試料（13.4317 g）からどれだけ純粋な結晶を回収できたか」という**再結晶工程単体の効率（回収率）**を求められている場合は、以下の計算になります。

$$\text{回収率} = \frac{6.3053 \text{ g}}{13.4317 \text{ g}} \times 100 \approx 46.9$$

通常、レポートで単に「収率」と問われた場合は、最初の「全収率（21.2）」を書くのが正解です。